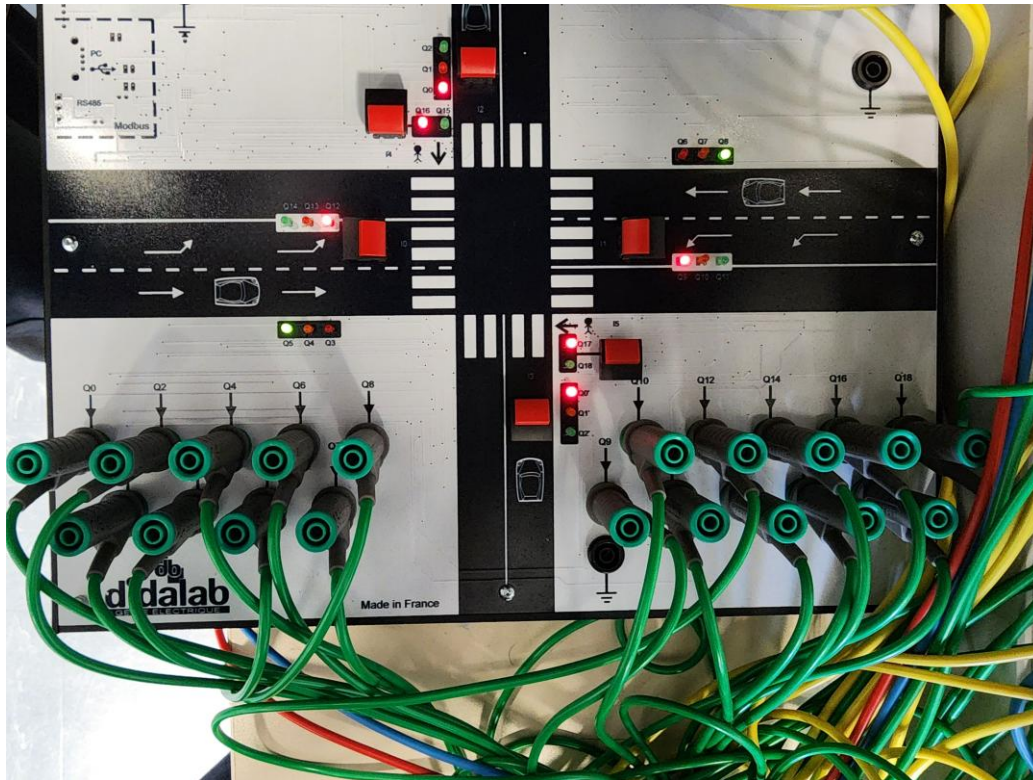


COMPTE RENDU DE SAÉ

SAÉ Automatismes : Étude et programmation d'un Feux Tricolores

Lucas PICHAUD, Diego DOMINGUES, Wassila JIKANI

*Institut Universitaire de Technologie de Chartres
Département GEII*



Sommaire

I. Analyse du cahier des charges

II. Identification des entrées/sorties et attribution des adresses

III. Conception du grafcet de commande

IV. Programmation de l'automate

1. Tableau des variables
2. Grafkets
3. Transitions
4. Sorties
5. Solutionnement des conflits entre les sorties

V. Tests et validations effectués

VI. Difficultés rencontrées et solutions apportées

VII. Conclusion

VIII. Annexe

I. Analyse du cahier des charges

L'objectif de cette SAÉ est de concevoir et programmer le pilotage d'un carrefour à feux tricolores gérant de manière coordonnée une voie principale (avec sa file dédiée pour tourner à gauche) et une voie secondaire, ainsi que les passages piétons associés.

Pour répondre plus fidèlement aux contraintes de fluidité et de sécurité d'un carrefour moderne, nous avons réadapté le cahier des charges initial à notre propre approche :

- **Déclenchement du Mode Normal** : Le cycle fluide classique (mode normal) est déclenché de manière spécifique par la détection d'une voiture sur la file de gauche de la voie principale via les capteurs au sol.
- **Sécurisation par Arrêt d'Urgence** : Dans l'éventualité critique où la condition pour le mode dégradé et la condition pour le mode normal se retrouvent remplies simultanément, nous avons programmé une priorité absolue de sécurité entraînant le basculement immédiat du carrefour en mode Arrêt d'Urgence (feux au rouge ou clignotants de sécurité selon la configuration choisie) afin d'éviter tout conflit de trajectoire.

II. Identification des entrées/sorties et attribution des adresses

L'interfaçage avec la maquette ou le simulateur de l'automate nécessite l'établissement d'une liste d'affectation rigoureuse. Voici le tableau complet des entrées/sorties avec leurs adresses physiques correspondantes :

Type / Mnémonique	Description / Fonction du Capteur ou de l'Actionneur	Adresse Automate
ENTRÉE (I0)	Présence véhicule file de gauche 1 (Voie Principale)	%I0.1.0
ENTRÉE (I1)	Présence véhicule file de gauche 2 (Voie Principale)	%I0.1.1
ENTRÉE (I2)	Présence véhicule voie secondaire 1	%I0.1.2
ENTRÉE (I3)	Présence véhicule voie secondaire 2	%I0.1.3
ENTRÉE (I4)	Bouton poussoir appel piétons voie secondaire	%I0.1.4
ENTRÉE (I5)	Bouton poussoir appel piétons voie principale	%I0.1.5
SORTIE (Q0/Q0')	Feu ROUGE de la Voie	%Q0.2.0

	Secondaire (VS)	
SORTIE (Q1/Q1')	Feu ORANGE de la Voie Secondaire (VS)	%Q0.2.1
SORTIE (Q2/Q2')	Feu VERT de la Voie Secondaire (VS)	%Q0.2.2
SORTIE (Q3/Q6)	Feu ROUGE de la Voie Principale (VP)	%Q0.2.3
SORTIE (Q4/Q7)	Feu ORANGE de la Voie Principale (VP)	%Q0.2.4
SORTIE (Q5/Q8)	Feu VERT de la Voie Principale (VP)	%Q0.2.5
SORTIE (Q9/Q12)	Feu ROUGE de la File de Gauche (VP Gauche)	%Q0.2.6
SORTIE (Q10/Q13)	Feu ORANGE de la File de Gauche (VP Gauche)	%Q0.2.7
SORTIE (Q11/Q14)	Feu VERT de la File de Gauche (VP Gauche)	%Q0.2.8
SORTIE (Q15)	Feu VERT du Passage Piétons Voie Principale	%Q0.2.9
SORTIE (Q16)	Feu ROUGE du Passage Piétons Voie Principale	%Q0.2.10
SORTIE (Q17)	Feu ROUGE du Passage Piétons Voie Secondaire	%Q0.2.11
SORTIE (Q18)	Feu VERT du Passage Piétons Voie Secondaire	%Q0.2.12

III. Conception du grafcet de commande

Pour structurer proprement l'automatisme, la commande a été découpée de manière modulaire en plusieurs sous-grafcets interconnectés. Cette approche permet de séparer la logique globale de la gestion unitaire de chaque feu :

- **Grafcet GCN (Grafcet de Conduite Normale)** : Ce Grafcet principal supervise l'enchaînement global du carrefour. Il orchestre l'activation des différentes étapes de marche et coordonne les sous-cycles en fonction de l'état du trafic.

- **Grafcet GVP (Grafcet de la Voie Principale)** : Dédié exclusivement à la séquence temporelle de la voie principale. Il pilote l'alternance Vert, Orange et Rouge de cette voie selon les chronogrammes établis.
- **Grafcet GVS (Grafcet de la Voie Secondaire)** : Gère de façon autonome la séquence de feux de la voie secondaire, s'activant suite aux ordres du Grafcet maître.
- **Grafcet GVGP (Grafcet de la Voie de Gauche de la voie Principale)** : Prend en charge le fonctionnement spécifique des feux de la file de dégagement à gauche de la voie principale.
- **Grafcet GCD (Grafcet de Conduite en mode Dégradé)** : Supervise le comportement des feux piétons. Il traite les demandes d'appel issues des boutons poussoirs pour interrompre de façon sécurisée le trafic des véhicules.
- **Grafcet GS (Grafcet de Sécurité)** : Assure la surveillance générale du système. C'est lui qui aiguille l'automate vers le mode nominal, dégradé, ou qui force l'Arrêt d'Urgence immédiat en cas de détection de conditions simultanées anormales.

IV. Programmation de l'automate

1. Tableau des variables

La première phase sur le logiciel Control Expert (UnityPro) a consisté à déclarer l'ensemble du dictionnaire de données. Chaque entrée et sortie physique a été associée à son adresse.

2. Grafquets

Nous avons implanté graphiquement la structure des Grafquets (G0, G10, G20, G30, G40, G50) en langage SFC (Sequential Function Chart). Cette interface permet de visualiser directement l'évolution des étapes actives du système en temps réel.

3. Transitions

Les conditions de franchissement (réceptivités) associées aux transitions ont été programmées. Elles combinent des conditions logiques combinatoires (ex: appuis simultanés ou non sur les capteurs) et des blocs de temporisation standard (de type TON) pour figer les durées d'allumage des feux (15s, 8s, 3s, 5s).

4. Sorties

L'activation des sorties physiques consiste à lier l'état actif d'une ou plusieurs étapes de l'automate à la commande de l'ampoule du feu correspondant.

5. Solutionnement des conflits entre les sorties

Puisque plusieurs cas d'usage différents (marche normale, cycle piéton, arrêt d'urgence) requièrent l'activation d'une même lampe (par exemple, le feu rouge de la voie principale), l'assignation directe d'une sortie dans plusieurs étapes distinctes générerait un conflit d'écriture.

V. Tests et validations effectués

La validation du programme s'est déroulée en deux étapes distinctes :

- Dans un premier temps, le comportement a été validé en simulation logicielle locale. À l'aide de l'animateur de variables, nous avons simulé la présence de véhicules et les appels piétons pour vérifier le strict respect des chronogrammes et l'aiguillage des cycles.
- Dans un second temps, le programme a été téléversé dans l'automate connecté à la maquette physique du carrefour. Nous avons validé la détection sur la file de gauche provoquant le passage en mode normal, ainsi que le basculement instantané et sans faille en sécurité de type Arrêt d'Urgence lors du forçage conjoint des deux modes.

VI. Difficultés rencontrées et solutions apportées

La difficulté majeure rencontrée lors du codage sous Control Expert résidait dans les **conflits entre les sorties qui existaient en plusieurs fois**.

En programmation industrielle, si une même sortie physique (%Q0.2.x) est écrite à plusieurs endroits du programme, l'automate applique la règle de la dernière écriture lue lors de son cycle de scrutation. Cela provoquait des comportements instables : des feux qui refusaient de s'allumer.

Solution apportée : Nous avons ajouté des conditions au déclenchement des feux permettant ainsi de l'activer au bon moment.

VII. Conclusion

Cette SAÉ dédiée à l'étude et à la programmation d'un carrefour à feux tricolores constitue une excellente mise en pratique des outils de modélisation logique. La réadaptation du cahier des charges avec le déclenchement par la file de gauche et l'intégration d'un arrêt d'urgence logique a renforcé notre autonomie face à des exigences de sécurité réelles.

L'obligation de résoudre les conflits d'écriture multiples des sorties nous a poussés à adopter une structure de code rigoureuse, un réflexe indispensable pour notre futur parcours de technicien ou d'ingénieur en génie électrique et informatique industrielle.

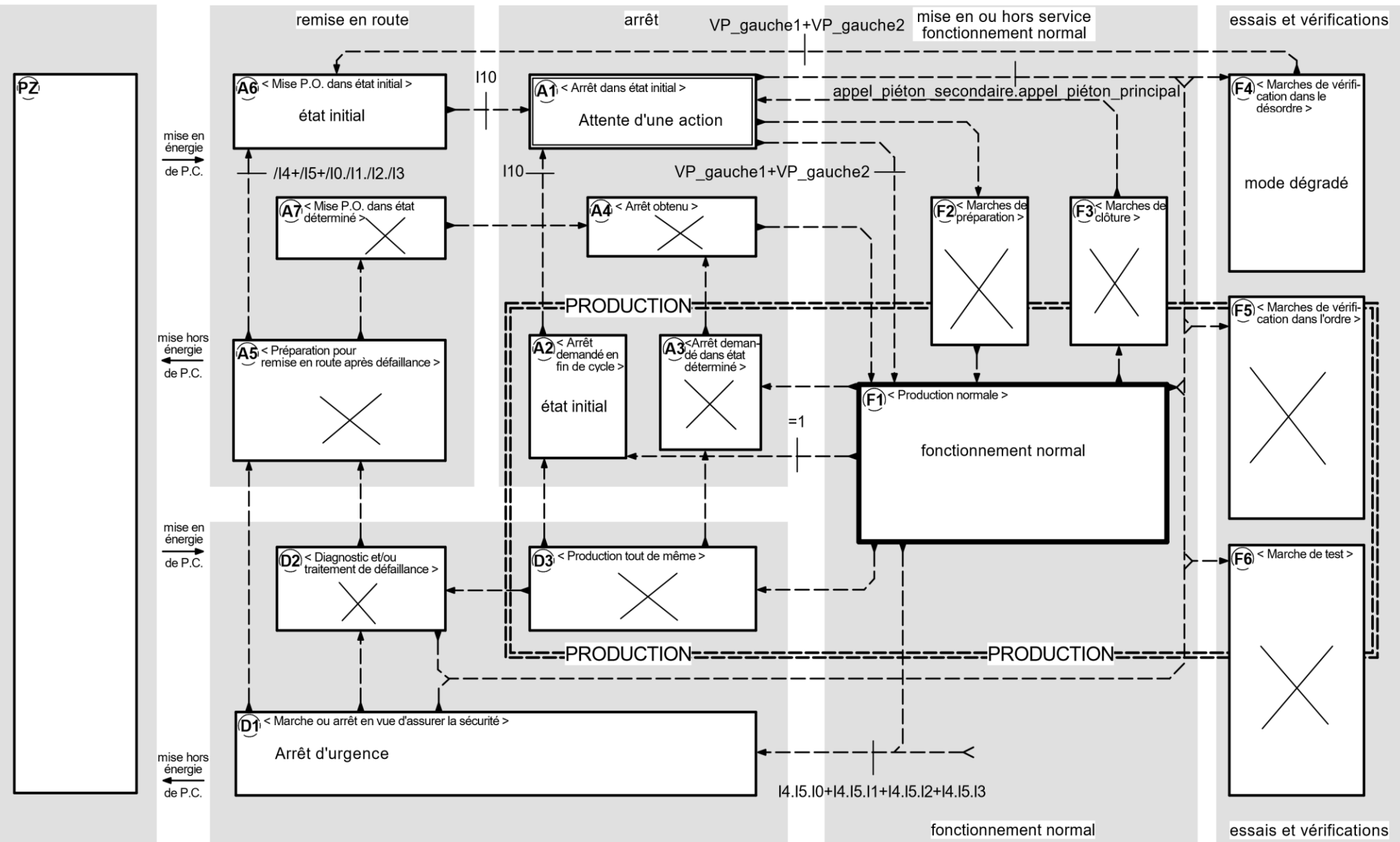
VIII. Annexe

Les différents GRAFCET, ainsi que le GEMMA et le schéma de câblage sur les pages suivantes.

P.C. HORS ENERGIE

A PROCEDURES D'ARRET et DE REMISE EN ROUTE

F PROCEDURES DE FONCTIONNEMENT



P.C. HORS ENERGIE

D PROCEDURES en DEFAILLANCE de la Partie Opérative (PO)

F PROCEDURES DE FONCTIONNEMENT

